

Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$

Massenproportionale Kopplung als Ableitung, nicht als Annahme

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

21. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$	2
Zeichenerklärung	2
1 Die Grundrelation und ihre SM-Schreibweise	2
2 Ableitung des Yukawa-Vertex aus $\tilde{T} \cdot m = 1$	3
Der Vakuumfall	3
Fluktuierende Gitterskala	3
Der Kopplungsterm	3
3 Massenproportionale Kopplung als Konsequenz	3
4 Interpretation des Higgs-Teilchens	4
5 Higgs-Masse aus der Galois-Kette [K]	4
6 Die Spurregel: Higgs-Masse als Reststeifigkeit des Gitters	5
7 Ergebnis	6

Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$

Zusammenfassung. Im Standardmodell ist die Yukawa-Kopplung $y_i = m_i/v$ eine empirische Annahme: man setzt sie so an, dass nach der elektroschwachen Symmetriebrechung die beobachteten Massen entstehen. Dieses Dokument zeigt, dass dieselbe Kopplung aus der FFGFT-Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt, wenn man die elektroschwache Skala v als ortsabhängig zulässt. Die massenproportionale Kopplung aller Fermionen ans Higgs ist dann keine Annahme, sondern die fluktuierende Form von $\tilde{T} \cdot m = 1$. Das Higgs-Teilchen $h(x)$ ist das Schwingungsquant der Gitterskala — kein eigenständiges Skalarfeld mit unbekanntem Potential. Seine Masse ist die Reststeifigkeit des Gitters: $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ (Spurregel, 0,45 %). Zusammen mit $\sin^2 \theta_W = 2/9$ und $m_h/M_Z = 11/8$ folgen M_Z , M_W und m_h allein aus v auf 0,2–0,3 %.

Zeichenerklärung

- [B] algebraisch bewiesen
- [K] numerisch bestätigt
- [S] strukturell plausibel, Herleitung offen
- [X] geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
$\tilde{T}_i$	Eigenzeit-Skalierung des Modus i
m_i	Ruhemasse von Teilchen i
v	elektroschwache Vakuumskala (246,22 GeV)
$h(x)$	physikalisches Higgs-Feld (Fluktuation von v)
y_i	Yukawa-Kopplung (SM-Definition: $m_i = y_i v$)
r_i, p_i	Vorfaktor und Exponent der FFGFT-Massenformel
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter (4/30000)

1 Die Grundrelation und ihre SM-Schreibweise

Die FFGFT setzt für jeden Fermionmodus i :

$$\tilde{T}_i \cdot m_i = 1, \quad m_i = r_i \xi^{p_i} v. \quad (1)$$

Die Yukawa-Kopplung des Standardmodells ist definiert durch $m_i = y_i v$, also:

$$y_i = r_i \xi^{p_i}. \quad (2)$$

Das ist kein Matching, sondern eine direkte Umschreibung **[B]**. Dabei ist (Dok. 189):

$$r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i} n_c}, \quad p_i = \frac{d_{\text{akt},i}}{3}, \quad (3)$$

wobei $n_{\phi,i}$, $n_{\theta,i}$ die Wicklungszahlen auf dem T^4 -Torus und n_c die Farb-Multiplizität sind. Die Yukawa-Kopplung ist damit vollständig durch die Torus-Topologie bestimmt — sie hat keinen freien Parameter **[B]**.

2 Ableitung des Yukawa-Vertex aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Der Vakuumfall

Im Vakuum ist $v = \text{const.}$ Gl. (1) gibt $\tilde{T}_i = 1/m_i$ — jeder Modus hat eine feste Eigenzeit-Skalierung. Der Lagrange-Massenterm lautet:

$$\mathcal{L} \supset -m_i \bar{\psi}_i \psi_i. \quad (4)$$

Fluktuierende Gitterskala

Lasse nun zu, dass v ortsabhängig fluktuiert:

$$v(x) = v + h(x), \quad |h(x)| \ll v. \quad (5)$$

Die Grundrelation $\tilde{T}_i \cdot m_i = 1$ muss weiterhin gelten — nicht als globale Norm, sondern als lokale Bindung zwischen Eigenzeit und Masse. Das bedeutet:

$$m_i(x) = \frac{1}{\tilde{T}_i} = r_i \xi^{p_i} v(x) = r_i \xi^{p_i} (v + h(x)) = m_i^{(0)} \left(1 + \frac{h(x)}{v} \right). \quad (6)$$

Der Kopplungsterm

Einsetzen in den Massenterm ergibt **[B]**:

$$\mathcal{L} \supset -m_i(x) \bar{\psi}_i \psi_i = -m_i^{(0)} \bar{\psi}_i \psi_i - \frac{m_i^{(0)}}{v} \bar{\psi}_i \psi_i h(x). \quad (7)$$

Der zweite Term ist exakt der Yukawa-Vertex des Standardmodells mit $y_i = m_i^{(0)}/v$. Er folgt hier nicht aus einer Annahme über die Kopplungsstruktur, sondern aus der einzigen FFGFT-Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter räumlichen Schwankungen von v .

3 Massenproportionale Kopplung als Konsequenz

Gl. (7) gilt für *alle* Fermionen *i simultan*, mit demselben v und demselben $h(x)$. Das bedeutet:

[B] Die massenproportionale Kopplung $y_i = m_i/v$ aller Fermionen ans Higgs-Boson ist eine zwangsläufige Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter räumlicher Fluktuation der Gitterskala. Sie ist keine freie Annahme des Modells.

Das ist der Inhalt des Yukawa-Mechanismus in FFGFT-Sprache: nicht „Teilchen koppeln an ein Skalarfeld“, sondern „Masse ist eine lokale Eigenschaft des Gitters, und $h(x)$ ist die Schwingung dieser Eigenschaft“.

4 Interpretation des Higgs-Teilchens

Das Feld $h(x)$ ist in dieser Herleitung die ortsabhängige Abweichung der Gitterskala v vom Vakuumwert. Das physikalische Higgs-Teilchen — die Resonanz bei 125,2 GeV — ist dann das Schwingungsquant dieser Abweichung.

Das unterscheidet sich konzeptionell vom Standardmodell:

	Standardmodell	FFGFT
Ursprung der Masse	Yukawa-Kopplung (angesetzt)	$\tilde{T} \cdot m = 1$ (Grundrelation)
Higgs-Feld	eigenständiges Skalarfeld	Fluktuation von $v(x)$
Kopplung $y_i = m_i/v$	empirischer Parameter	Ableitung aus Gl. (6)
Anzahl freier Parameter	$n_{\text{Fermionen}}$	0
Higgs-Potenzial $V(H)$	Mexikanerhut (angesetzt)	Reststeifigkeit des Gitters (§6)
Higgs-Masse m_h	freier Parameter	Spurregel (§6) [K]

Die Ableitung bis hierher zeigt, dass $h(x)$ existieren *muss* und mit m_i/v koppeln *muss*. Die Rückstellkraft der Schwingung — das Potential $V(h)$ und damit die Higgs-Masse — behandeln §5 und §6.

5 Higgs-Masse aus der Galois-Kette **[K]**

Die drei offenen [S]-Punkte in §4 — Potential, Higgs-Masse, Schwingungsfrequenz — sind ein einziges Problem. Dieses Abschnitt zeigt, dass ein numerisch scharfer Kandidat existiert, der vollständig aus Galois-Strukturen des Korpus gebaut ist.

Die 11/8-Kette. Die drei Größen M_Z , m_h , m_t erfüllen:

$$M_Z : m_h : m_t = 1 : \frac{11}{8} : \left(\frac{11}{8}\right)^2, \quad m_h = M_Z \cdot \frac{11}{8}, \quad m_t = M_Z \cdot \left(\frac{11}{8}\right)^2. \quad (8)$$

Numerisch **[K]**:

Größe	gemessen	FFGFT (Gl. (8))	Abstand
M_W	80,369 GeV	$M_Z \sqrt{7/9} = 80,420$ GeV	0,06 %
M_Z	91,188 GeV	Eingang	—
m_h	125,200 GeV	$M_Z \cdot 11/8 = 125,383$ GeV	0,15 %
m_t	172,570 GeV	$M_Z \cdot (11/8)^2 = 172,402$ GeV	0,10 %

Alle vier schweren Bosonen/Fermionen folgen aus zwei Galois-Zahlen plus v .

Galois-Herkunft der Zahlen. Beide Faktoren sind Körpergrößen des Korpus: $8 = |\text{GF}(9)^*| = 3^2 - 1$ (Dok. 336) und $11 \in \text{Orbit}\{7, 11, 21\}$ unter $x \mapsto 3x \bmod 26$ in $\text{GF}(27)^*$ (Dok. 340, dieselbe Struktur wie Δm_{atm}^2). Der Weinberg-Faktor $\sqrt{7/9}$ kommt aus dem A_5 -Matrizelement $2/9$ (Dok. 372). Die Kette verbindet damit drei verschiedene Galois-Strukturen zu einem konsistenten Zahlenbild **[K]**.

Einordnung. Gl. (8) ist eine numerisch bestätigte Relation; die Galois-Herkunft der Zahlen 11 und 8 ist eine Lesart **[S]**. Eine Herleitung der Higgs-Masse, die ohne diese Zahlen auskommt, liefert die Spurregel in §6; zusammen legen beide das gesamte elektroschwache Bosonspektrum allein aus v fest.

6 Die Spurregel: Higgs-Masse als Reststeifigkeit des Gitters

Bild. Gekoppelte Resonanzkreise verstimmen sich gegenseitig: die Kopplung schiebt die Eigenfrequenzen auseinander. Was dabei erhalten bleibt, ist die Summe der Frequenzquadrate — die Spur der Steifigkeitsmatrix. Die Higgs-Masse ist in diesem Bild keine eigene Resonanz mit eigenem Potential, sondern der Anteil der Gittersteifigkeit, den die Eichbosonen übrig lassen.

Die Regel.

$$M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = |\langle H \rangle|^2 = \frac{v^2}{2}, \quad m_h^2 = \frac{v^2}{2} - M_W^2 - M_Z^2. \quad (9)$$

Die vier Bausteine.

1. **Erhaltung unter Kopplung [B].** Die Summe der Eigenwerte einer symmetrischen Matrix ist ihre Spur, unabhängig von der Basis. Die elektroschwache Mischung ist eine reine Drehung um θ_W : vor der Mischung tragen W^3 und B die Steifigkeiten $g^2 v^2/4$ und $g'^2 v^2/4$, danach Photon (0) und Z (M_Z^2) — die Summe ist identisch, die Mischmatrix orthogonal.
2. **Keine Eigensteifigkeit der Kopplung [B].** Eine mechanische Koppelfeder ist ein eigenes Bauteil und legt Steifigkeit auf die Diagonale. Das Vakuum ist leer; die Kopplung kann nur umverteilen. Das ist exakt die Eigenschaft einer Drehung (Punkt 1).
3. **Zählung einmal pro Mode.** W^+ und W^- sind eine komplexe Mode mit zwei Umlaufrichtungen: im Korpus ist das Antiteilchen dasselbe Feld mit umgekehrtem Vorzeichen (Dok. 042, 053), und die Spur läuft über m^2 , wo das Vorzeichen herausfällt. Konsistent damit zählt Koide drei Leptonmassen, nicht sechs.
4. **Budget = $v^2/2$ [B].** Das Higgs-Feld ist das Grundgitter selbst; die Gesamtsteifigkeit gehört ihm und ist das Betragsquadrat seiner Vakuumamplitude. Da die Amplitude komplex ist (Betrag und Phase), verlangt die kanonische Normierung der reellen Schwingung h den Faktor $1/\sqrt{2}$: $H = (v + h)/\sqrt{2}$, also $|\langle H \rangle|^2 = v^2/2$. Es ist dieselbe $\sqrt{2}$ wie in $W^\pm = (W^1 \mp iW^2)/\sqrt{2}$ — das Argument, das W einmal zählen lässt, legt auch den Faktor $1/2$ fest.

Das Higgs-Teilchen h ist die Eigenschwingung des Gitters; seine Steifigkeit m_h^2 ist der Rest in Gl. (9). Das Mexikanerhut-Potential des Standardmodells wird damit nicht angesetzt: seine Krümmung am Minimum ist diese Reststeifigkeit.

Zahlen [K]. Mit $M_W^2 = \frac{7}{9} M_Z^2$ (Dok. 372) folgt $m_h = \sqrt{v^2/2 - \frac{16}{9} M_Z^2} = 124,6 \text{ GeV}$ (gemessen $125,2 \text{ GeV}$, $-0,47 \%$). Die Bilanz selbst stimmt auf $0,45 \%$.

Bosonspektrum allein aus v [K]. Kombiniert man Gl. (9) mit $\sin^2 \theta_W = 2/9$ und der Kette $m_h = \frac{11}{8} M_Z$ (§5), so bleibt

$$M_Z^2 \left(\frac{7}{9} + 1 + \frac{121}{64} \right) = \frac{v^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{M_Z^2}{v^2} = \frac{288}{2113},$$

und alle drei Bosonmassen folgen aus v ohne gemessene Masse als Eingang:

	FFGFT	gemessen	Abstand
M_Z	90,90 GeV	91,19 GeV	-0,31 %
M_W	80,17 GeV	80,37 GeV	-0,25 %
m_h	124,99 GeV	125,20 GeV	-0,17 %

Als Kopplungen: $g = 0,6512$ (on-shell $2M_W/v = 0,6528$), $\lambda = 0,1288$ (aus m_h : 0,1293); die Higgs-Selbstkopplung ist durch $4g^2/7 + 2\lambda = 1/2$ festgelegt und kein freier Parameter mehr.

Genauigkeit. Alle drei Werte liegen gleichsinnig 0,2–0,3 % zu tief. Gl. (9) ist eine Baumgraphen-Relation; die elektroschwachen Strahlungskorrekturen liegen bei einigen Prozent. Genauer als die hier erreichte Übereinstimmung ist ohne Schleifenrechnung nicht zu erwarten. Die Wahl von ν verschiebt das Ergebnis: mit der SM-Definition 246,22 GeV stimmt die Bilanz auf +0,45 %, mit den FFGFT-Werten aus Dok. 006/R104 (248,9 bzw. 245,6 GeV) auf –1,7 bzw. +1,0 %. Welches ν das richtige ist, ist die in R104/R112 registrierte Frage (konventionsfrei nur über τ_μ), keine Lücke der Spurregel.

Fermionseite: die Spurregel gilt nur für Gittermoden. Die naheliegende Übertragung „das Top trägt dasselbe Budget“, $m_t^2 = \nu^2/2$ ($y_t = 1$), ist unverträglich mit der Kette: zusammen mit Gl. (9) verlangt sie $m_t/M_Z = \sqrt{2113/576} = 1,915$, gemessen ist 1,8925 (+1,2 %), während $(11/8)^2 = 1,8906$ auf 0,10 % trifft. Die Lesung $y_t = 1$ wird verworfen **[X]**: sie hat keine Begründung außer der Analogie, und sie ist die schlechtere. Dazu kommt, dass die Top-Masse selbst schemaabhängig ist — Polmasse 172,6 GeV, $\overline{\text{MS}}$ -Masse 162,5 GeV, Spanne 5,8 %, entsprechend $y_t = 0,99$ bzw. 0,93. Quarks sind keine freien asymptotischen Moden (Dok. 372 §4); die Spurregel gilt für die Eigenschwingungen des Gitters (W, Z, h), nicht für eingeschlossene Fermionen. Für die Top-Masse gilt die Kette $m_t = (11/8)^2 M_Z$ **[K]**.

Rationale Verhältnisse gegen ν -abhängige Relationen. Die Genauigkeit der Relationen ordnet sich danach, ob sie ν enthalten:

Relation	enthält	Abstand
$M_W^2/M_Z^2 = 7/9$	nur Polmassen	0,06 %
$m_t/M_Z = (11/8)^2$	nur Polmassen	0,10 %
$m_h/M_Z = 11/8$	nur Polmassen	0,15 %
$M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = \nu^2/2$	ν	0,45 %
$m_t^2 = \nu^2/2$ (verworfen)	ν	1,2 %

Verhältnisse gemessener Polmassen sind konventionsfrei; dort treffen die rationalen Galois-Zahlen am besten — das ist zu erwarten, denn es sind exakte Zahlen, keine Parameter. ν dagegen ist keine Messung, sondern die SM-Definition $(\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$, deren irrationale Faktoren aus der SM-Formulierung stammen und die eine Theoriekorrektur von –0,44 % aus dem Myonzerfall trägt (Dok. 351, R112). Jede Relation mit ν erbt diese Konventionen. Der Rest der Spurregel (0,45 %) liegt in der Größe dieser Korrektur; dass er aus der Definition von ν stammt und nicht aus der Regel, ist eine prüfbare Vermutung **[S]**.

7 Ergebnis

1. Die Yukawa-Kopplung $y_i = r_i \xi^{p_i}$ ist eine direkte Umschreibung der Torus-Topologie — keine freie Annahme **[B]**.
2. Der Yukawa-Vertex $-(m_i/\nu) \bar{\psi}_i h \psi_i$ folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter $\nu \rightarrow \nu + h(x)$ für alle Fermionen simultan **[B]**.
3. Die massenproportionale Kopplung (Beweis-Fingerabdruck des Higgs) ist eine Konsequenz, nicht ein Parameter **[B]**.
4. $h(x)$ ist das Schwingungsquant der Gitterskala. Das Higgs-Potenzial ist keine eigene Setzung: seine Krümmung am Minimum ist die Reststeifigkeit des Gitters (§6).
5. **Higgs-Masse-Kandidat [K]:** $m_h = M_Z \cdot 11/8 = 125,383$ GeV auf 0,15 %; $m_t = M_Z \cdot (11/8)^2$ auf 0,10 %. Beide Faktoren — $11 \in \text{GF}(27)^*$, $8 = |\text{GF}(9)^*|$ — sind Galois-Größen des Korpus; ihre Herkunft ist Lesart **[S]**.

6. **Spurregel:** $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ auf 0,45 % **[K]**. Erhaltung unter Kopplung, fehlende Eigensteifigkeit, Zählung und Faktor 1/2 begründet **[B]**; $m_h = \sqrt{v^2/2 - \frac{16}{9}M_Z^2}$.
7. **Bosonspektrum aus v [K]:** $M_Z^2/v^2 = 288/2113$; M_Z, M_W, m_h auf 0,17–0,31 %, Baumgraphen-Niveau.
8. Top: Spurregel gilt nur für Gittermoden; $y_t = 1$ verworfen **[X]**, $m_t = (11/8)^2 M_Z$ **[K]**.
9. Genauigkeit ordnet sich nach Konventionsabhängigkeit: rationale Polmassen-Verhältnisse 0,06–0,15 %, Relationen mit v 0,45 %. Offen **[S]**: ob der Rest der Spurregel aus der Definition von v stammt (R104/R112).

Prüfskript: 2/python/Dok373_Skripte/pruef_373_yukawa.py

Register (Dok. 190): R122 aktualisiert (Higgs-Masse: Kandidaten vorhanden).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 006 — T0-Teilchenmassen* (2025).
- [2] J. Pascher, *Dok. 189 — Torus-Ableitung der Wicklungszahlen* (2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 372 — Das Matricelement-Prinzip* (2026).